

Dispositivos (browser)

Tablet partilhado na oficina
modo bancada: nome + PIN

Computador do gestor
email + password

Telemóvel

Frontend React 19 (PWA)
guardado pelo service worker

pedidos HTTP (mesma origem)

Container api

Node.js 22 + Express 5

serve o frontend compilado
(a mesma origem que a API)

/api: sessões em cookies httpOnly,
validação, regras de negócio,
isolamento por oficina

helmet (CSP), rate limiting,
verificação de origem (CSRF)

login bancada_app
(sem DELETE)

Container db

SQL Server 2022

base Bancada: 6 tabelas
chaves compostas por oficina

porta só em 127.0.0.1